

Reaktans och impedans

Induktans, kapacitans och visardiagram



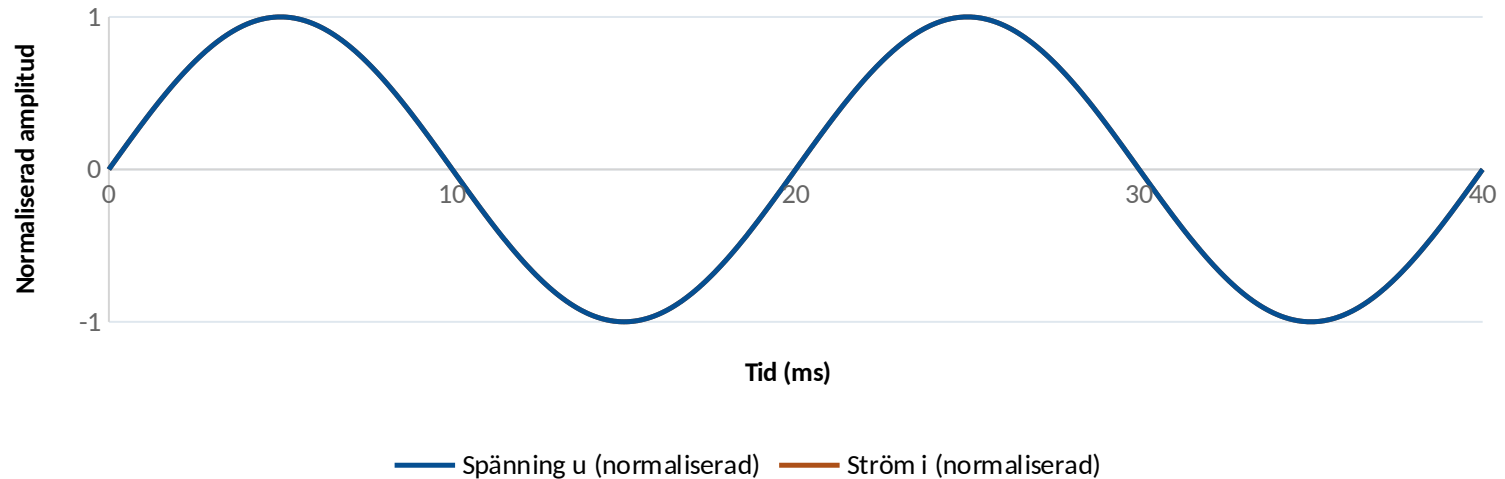
Det här behövs i labben

Börja med en resistor och Ohms lag. Lägg sedan till en spole.

Du ska kunna omvandla mH (millihenry) till H (henry, enheten för induktans), beräkna reaktans och därefter ström.

I labben är $U = 12,00 \text{ V RMS}$ och $f = 50 \text{ Hz}$. Resistansen R och induktansen L räknas fram ur ditt namn.

En resistor

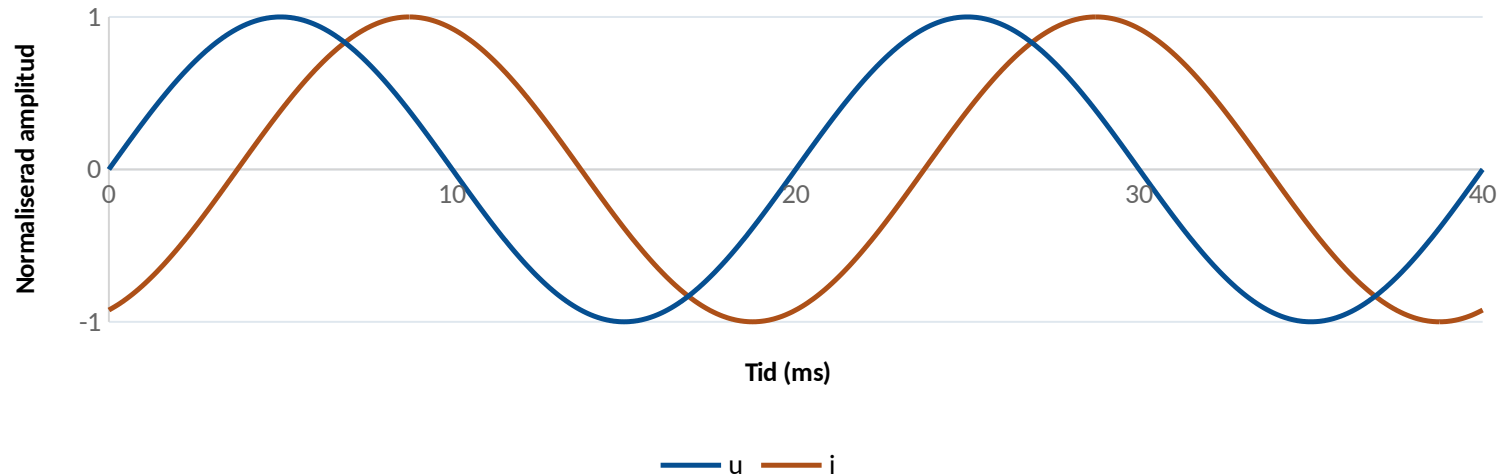


Ett värmeelement på 50Ω ligger på 230 V RMS.

$$I = U/R = 230/50 = 4,6 \text{ A RMS.}$$

Spänning och ström har toppar och nollpassager samtidigt. De är i fas.

En spole i serie



En ideal spole lagrar energi i ett magnetfält och motverkar ändringar i strömmen.

Resistor (R) och spole (L) i serie kallas RL-krets. I RL-kretsen kommer strömmens topp efter källspänningens topp. Strömmen släpar.

Spolen tillför reaktans, ett motstånd mot växelström som mäts i ohm. Den påverkar strömmen utöver resistorn.

Reaktans och enheter

Spolens reaktans skrivs X_L (X för reaktans, L för spole). L är spolens induktans i henry. Exempel: en fläktmotors lindning har $L = 382 \text{ mH} = 0,382 \text{ H}$ och $f = 50 \text{ Hz}$.

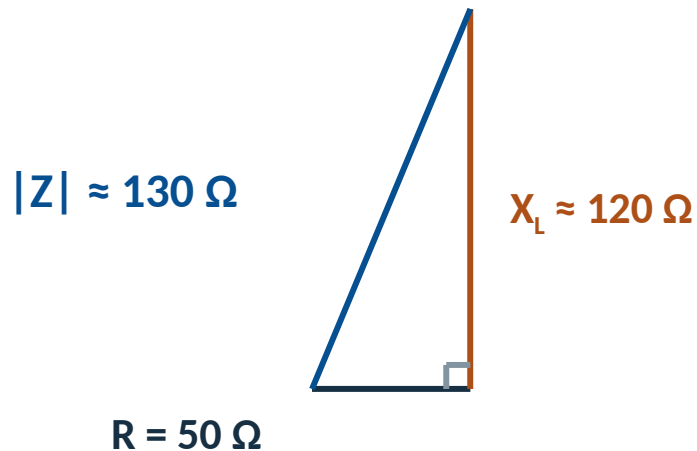
$X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 0,382 \approx 120 \Omega$. Ombord, vid 60 Hz , blir $X_L \approx 144 \Omega$.

Vid dubbla frekvensen blir X_L dubbelt så stor om L är oförändrad.

$$X_L = 2\pi fL$$

Hur många henry är 100 mH?

Impedansen i RL-kretsen



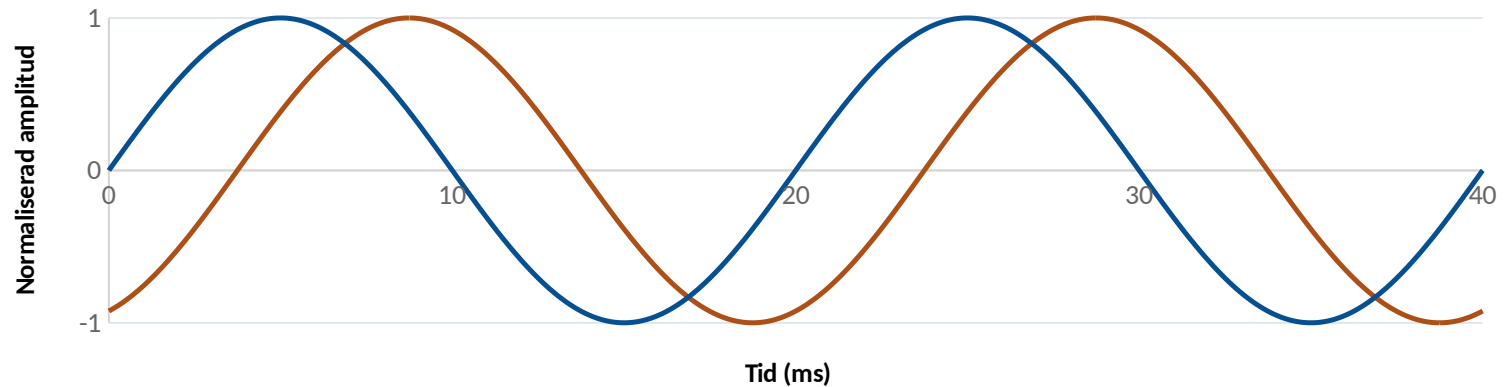
$$|Z| = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

Impedansen Z är kretsens totala motstånd mot växelström. Fläktmotorns lindning: $R = 50 \, \Omega$ och $X_L \approx 120 \, \Omega$ är vinkelräta delar i impedansdiagrammet.

$$|Z| = \sqrt{(50^2 + 120^2)} = \sqrt{16\,900} = 130 \, \Omega.$$

Beloppen 50 och 120 ska inte adderas direkt. Diagonalen ger impedansens belopp $|Z|$; strecken betyder belopp (storlek).

Strömmen med spolen inkopplad



$$I = U/|Z|$$

— u — i

Fläktmotorn ligger på 230 V RMS.

$$I = U/|Z| \approx 230/130 \approx 1,77 \text{ A RMS.}$$

Med bara resistansen 50Ω skulle strömmen vara 4,6 A. Med R och L blir den mindre och släpar efter spänningen.

Ett genomräknat exempel

En annan RL-krets har $R = 12 \, \Omega$, $X_L = 16 \, \Omega$ och $U = 60 \, \text{V RMS}$.

$$|Z| = \sqrt{(12^2 + 16^2)} = 20 \, \Omega.$$

$$I = 60/20 = 3 \, \text{A}.$$

Spänningen över resistorn: $U_R = I \cdot R = 3 \cdot 12 = 36 \, \text{V}$. Spänningen över spolen: $U_L = I \cdot X_L = 3 \cdot 16 = 48 \, \text{V}$. De adderas vinkelrätt: $\sqrt{(36^2 + 48^2)} = 60 \, \text{V}$, källans spänning.

Arbetsgång i den guidade labben

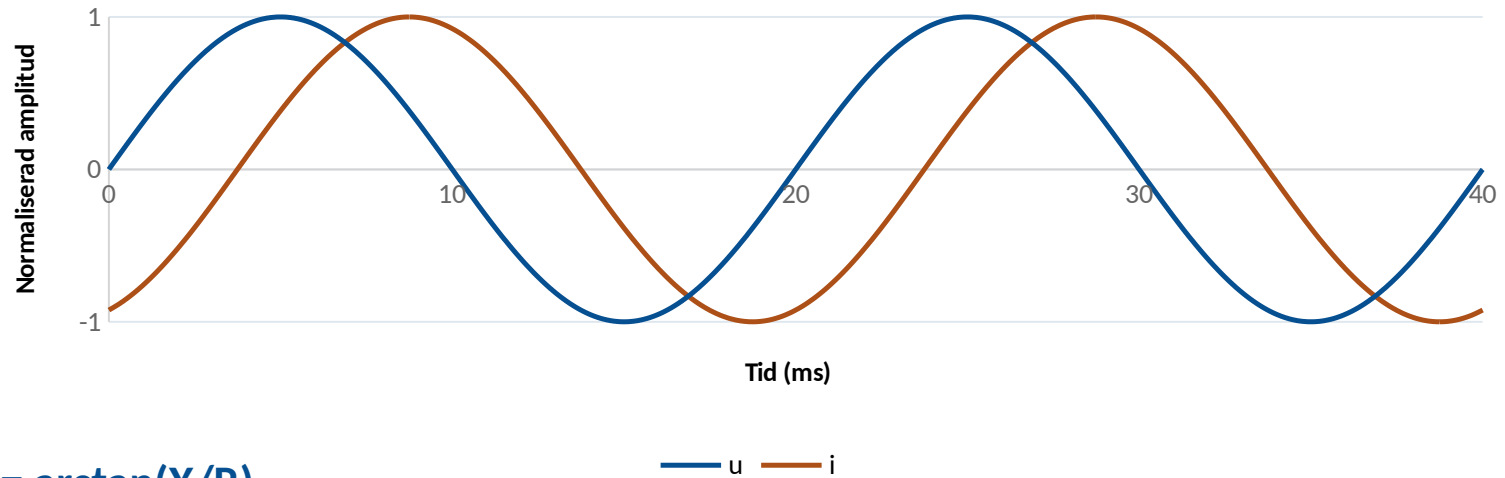
Förutsäg X_L . Läs av och kontrollera enheten Ω .

Använd R och X_L för att beräkna $|Z|$.

Beräkna strömmen och jämför med kretsen som bara innehåller R .

Skriv varför strömmen ändras och vilken kurva som kommer först.

Fasvinkel med tecken



$$\varphi = \arctan(X/R)$$

Fasvinkeln φ (fi) mellan spänning och ström: $\varphi = \arctan(X/R)$. Räknaren ska stå i DEG (grader).

För RL: $X = +X_L$. Fläktmotorn med $R = 50 \, \Omega$ och $X_L = 120 \, \Omega$ får $\varphi \approx +67,38^\circ$.

Positiv impedansvinkel innebär att källspänningen leder strömmen. Strömmen släpar.

Eget försök med andra värden

$R = 30 \, \Omega$, $X_L = 40 \, \Omega$ och $U = 100 \, \text{V RMS}$.

Beräkna $|Z|$ och I . Ange om strömmen leder eller släpar.

Räkna innan facit visas.

Fördjupning: kondensatorn

En ideal kondensator lagrar energi i ett elektriskt fält. Strömmen leder dess spänning med 90°.

Kondensatorns reaktans skrivs X_C . C är kapacitansen i farad (F). $C = 47 \mu\text{F}$ (mikrofarad) = 0,000047 F vid 50 Hz.

$$X_C = 1/(2\pi \cdot 50 \cdot 0,000047) \approx 67,7 \Omega.$$

När frekvensen fördubblas halveras X_C .

$$X_C = 1/(2\pi f C)$$

Fördjupning: RC-krets

Resistor och kondensator i serie kallas RC-krets. $R = 60 \, \Omega$ och $X_c = 80 \, \Omega$. Nettoreaktansen är $X = -80 \, \Omega$.

$$|Z| = \sqrt{(60^2 + (-80)^2)} = 100 \, \Omega.$$

$\varphi = \arctan(-80/60) \approx -53,13^\circ$. Strömmen leder källspänningen.

Vid $U = 230 \, \text{V RMS}$ blir $I = 230/100 = 2,30 \, \text{A}$.

Fördjupning: RLC och komplex form

Resistor, spole och kondensator i serie kallas RLC-krets. I serie: $X = X_L - X_C$. Därefter $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$.

Den komplexa skrivformen är $Z = R + jX$. Bokstaven j markerar att den reaktiva delen X ligger vinkelrätt mot R .

Exempel: $R = 45 \Omega$, $X_L = 80 \Omega$, $X_C = 20 \Omega$. $X = 60 \Omega$ och $|Z| = 75 \Omega$.

Fördjupning: resonansfrekvens

Vid serieresonans är $X_L = X_C$. Nettoreaktansen blir noll och $|Z| = R$. Frekvensen där det händer kallas resonansfrekvens, f_0 .

$$L = 100 \text{ mH} = 0,100 \text{ H. } C = 47 \text{ } \mu\text{F} = 0,000047 \text{ F.}$$

$$\sqrt{L \cdot C} = \sqrt{0,0000047} \approx 0,0021679.$$

$$f_0 = 1/(2\pi \cdot 0,0021679) \approx 73,4 \text{ Hz.}$$

$$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{L \cdot C})$$

Kontroll före nästa del

Kan du gå från mH till H och från X_L till ström?

Kan du förklara varför R och X_L ligger vinkelrätt?

Kan du visa att strömmen släpar i RL-kretsen?

Spara dina guidade mätningar och din förklaring.